# 수 학 영 역

모의고사 M001 · 1회차 배치 문항 (suneung 레포 제작, 사용자 미확인) 2026-10-20

1회차에서 배치된 7문항만 실었다. 9~11, 21, 22, 27, 30번은 2회차에서 채운다. 번호는 모의고사 자리 번호다.

### 5지선다형 (공통)

**12.** 양수 $a$, $b$와 실수 $c$에 대하여 함수

$$f(x) = a\sin bx + c$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 모든 실수 $x$에 대하여 $f(x) + f(x+\pi) = 6$이다.
>
> (나) 닫힌구간 $[0,\ t]$에서 함수 $f(x)$의 최솟값이 $-1$이 되도록 하는 양수 $t$의 최솟값은 $\dfrac{\pi}{4}$이다.

$a \times b$의 값은? [4점]

① 20 ② 24 ③ 28 ④ $20\sqrt{2}$ ⑤ $24\sqrt{2}$

D018

**13.** 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 상수 $a$에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ f(x) + a & (x \geq 0) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 함수 $|g(x)|$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
>
> (나) 실수 $k$에 대하여 $x$에 대한 방정식 $g(x) = k$의 서로 다른 실근의 개수를 $h(k)$라 할 때, $h(k) = 3$을 만족시키는 실수 $k$의 값의 범위는 $-1 < k \leq 3$이다.

$g(-3) + g(5)$의 값은? [4점]

① 20 ② 26 ③ 32 ④ 38 ⑤ 42

D019

**14.** 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모든 자연수 $n$에 대하여

$$a_n b_n = 0, \qquad |a_n| + |b_n| = 2^{n-1}$$

을 만족시킨다. $\displaystyle\sum_{n=1}^{7} a_n = 40$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{7} b_n = -65$일 때, $\displaystyle\sum_{n=1}^{7} |a_n|$의 값은? [4점]

① 40 ② 48 ③ 56 ④ 62 ⑤ 71

D016

**15.** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 자연수 $n$에 대하여 $0 \leq x < 2\pi$에서 정의된 함수

$$g(x) = f(5\sin nx)$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 방정식 $f(x) = 0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
>
> (나) 함수 $g(x)$의 최댓값은 108이고, 방정식 $g(x) = 108$의 서로 다른 실근의 개수는 12이다.
>
> (다) 함수 $g(x)$의 최솟값을 $m$이라 할 때, 방정식 $g(x) = m$의 서로 다른 실근의 개수는 8이다.

$n + f(0)$의 값은? [4점]

① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

D017

## 단답형 (공통)

**20.** 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합을 $S_n$이라 하자. 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 $n$에 대하여

$$2S_n = a_n^2 + a_n$$

을 만족시키고,

$$\sum_{k=11}^{20} a_k = 0$$

이다. 다음은 $a_{20}$의 최솟값을 구하는 과정이다.

함수 $h(x) = \dfrac{1}{2}x(x+1)$이라 하면, 모든 자연수 $n$에 대하여 $S_n = h(a_n)$이다.

$S_{n+1} - a_{n+1} = S_n$이고 $\quad h(x) - x = h(x-1)$이므로

$$h(a_{n+1} - 1) = h(a_n)$$

이다. 곡선 $y = h(x)$ 위의 두 점의 $y$좌표가 같으면 두 점은 일치하거나 직선 $x = -\dfrac{1}{2}$에 대하여 대칭이므로

$a_{n+1} = a_n + 1$ 또는 $a_{n+1} =$ $\boxed{\text{(가)}}$ $\cdots\cdots$ ㉠

이다. 또 $2a_1 = a_1^2 + a_1$에서 $a_1 = 0$ 또는 $a_1 = 1$이므로, ㉠에 의하여 모든 자연수 $n$에 대하여

$$-n + 1 \le a_n \le n$$

이다. 한편 $\displaystyle\sum_{k=11}^{20} a_k = 0$이므로

$a_{20} = a_{10}$ 또는 $a_{20} =$ $\boxed{\text{(나)}}$

이다. 따라서 $a_{20}$의 최솟값은 $\boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(a_n)$, $g(a_{10})$이라 하고, (다)에 알맞은 수를 $p$라 할 때, $f(p) \times g(p)$의 값을 구하시오. [4점]

D022

## 선택과목 미적분

**28.** 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x f'(t)\sin\left(\pi f(t)\right)\,dt$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 $x = 0$에서 최솟값을 갖고, $x = 2$에서 최댓값을 갖는다.

(나) $f'(0) = f'(2)$

$\displaystyle\int_0^2 x\,f'(x)\sin\left(\pi f(x)\right)\,dx$의 값은? [4점]

① $\dfrac{1}{\pi}$ ② $\dfrac{2}{\pi}$ ③ $\dfrac{3}{\pi}$ ④ $\dfrac{4}{\pi}$ ⑤ $\dfrac{6}{\pi}$

D021

**29.** 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$이 있다. 양수 $x$에 대하여 수열 $\{b_n\}$을

$$b_n = \begin{cases} x & (a_n \ge x) \\ a_n & (a_n < x) \end{cases}$$

이라 하자. 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$은 모든 양수 $x$에 대하여 수렴하고, 이 급수의 합을 $f(x)$라 할 때, 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 $y = kx + 3$이 곡선 $y = f(x)$와 만나도록 하는 실수 $k$의 값의 범위는 $k \le \dfrac{5}{2}$이다.

(나) $f(4) = 12$

$f\left(\dfrac{1}{3}\right) = \dfrac{q}{p}$일 때, $p + q$의 값을 구하시오. (단, $p$와 $q$는 서로소인 자연수이다.) [4점]

D030

# 정 답

| 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | ② | ③ | ③ | 110 | ② | 19 |